

Naamloos model

Introductie op semantisch modelleren

Een **begrippenkader** (in SKOS: *ConceptScheme*) is een gestructureerde verzameling van begrippen die binnen een bepaald domein een vaste, gedeelde betekenis hebben. Het doel is dat iedereen die met het model werkt — mensen én systemen — dezelfde woorden gebruikt voor dezelfde dingen. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar in de praktijk blijkt taal verrassend vaak voor verwarring te zorgen: wat de ene organisatie een *meetpunt* noemt, heet bij de ander een *sensor*, een *locatie*, of een *observatiepost*.

Een begrippenkader lost dat op door per begrip vast te leggen:

- een **voorkeursnaam** (*prefLabel*) waaronder het begrip bekend is,
- een **definitie** die onomstotelijk beschrijft waar het begrip wel én niet op slaat,
- en eventueel een **toelichting** of **voorbeeld** om grensgevallen te verduidelijken.

Begrippen staan zelden op zichzelf. Ze zijn **hiërarchisch** (een voertuig is breder dan een vrachtwagen) of **associatief** (een weggebruiker hangt samen met een wegsegment) aan elkaar gerelateerd. Die relaties maken het mogelijk om in queries en analyses te navigeren tussen algemene en specifieke concepten, en om verbanden tussen begrippen expliciet te maken. Binnen SKOS gebruiken we daarvoor *broader*, *narrower* en *related*.

Wanneer een begrip ook ergens anders bestaat — bijvoorbeeld in een nationale of Europese standaard — leggen we dat vast als een **mapping-relatie**. Dat voorkomt dat iedereen het wiel opnieuw uitvindt: we linken naar de bron zodat interoperabiliteit met externe systemen mogelijk blijft.

Dit document beschrijft het begrippenkader zoals het op dit moment is vastgelegd. De eerstvolgende secties geven de metadata, alle begrippen, hun relaties onderling en — als het model gekoppeld is aan een databron — hoe dat aan de brondata is gekoppeld.

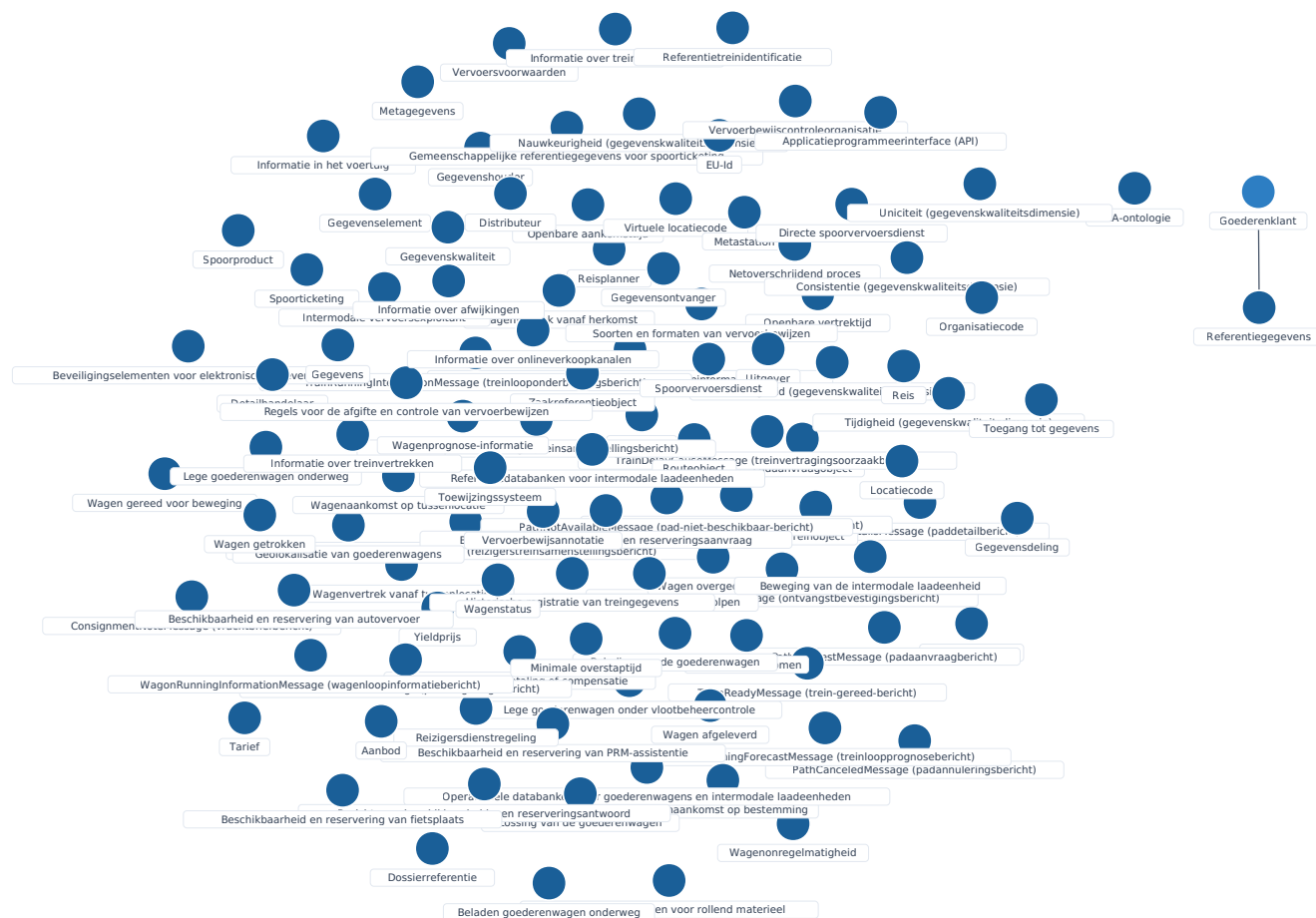
Naamloos model

Metadata

Veld	Waarde
URI	https://github.com/NAPCORE/its-data-dictionary/tel-tsi
Versie	1.0.0
Publicatiestatus	In review
Beheerstatus	Actief
Organisatie	NAPCORE
Aangemaakt op	2026-05-21
Laatst gewijzigd op	2026-10-01
Laatst gewijzigd door	Arthur Keesen

Modelverzeichnis

Visueel overzicht van de concepten en hun relaties. Hiërarchische relaties zijn getekend met doorgetrokken pijlen; associatieve relaties met stippellijnen.



— broader / narrower (hiärarchisch / Associatief)

---► related (gerelateerd)

Bron: Ontologica — TEL-TSI

Concepten

Overzicht van concepten

Concept	Definitie
Referentietreinidentificatie	Object dat een gepland treinvervoer uniek identificeert (PlannedTransportIdentifier, type TR), vastgesteld door de hoofdspoorwegonderneming, gebruikt als referentie voor een trein over netwerken heen.
Treinobject	Object (TrainID) dat een trein identificeert, vastgesteld door de hoofdspoorwegonderneming, waaraan de operationele treinloopgegevens worden gekoppeld.
Padaanvraagobject	Object (PathRequestID) dat een aanvraag voor infrastructuurcapaciteit identificeert, vastgesteld door de hoofdspoorwegonderneming; bevat het operationele en het commerciële treinnummer als attributen.
Padobject	Object (PlannedTransportIdentifier, type PA) dat een toegewezen treinpad identificeert, vastgesteld door de infrastructuurbeheerder.
Routeobject	Object (PlannedTransportIdentifier, type RO) dat een route identificeert, vastgesteld door de hoofdspoorwegonderneming.
Zaakreferentieobject	Object (PlannedTransportIdentifier, type CR) dat een zaakreferentie identificeert, vastgesteld door de houder van de gegevens.
PathRequestMessage (padaanvraagbericht)	Bericht waarmee een aanvrager infrastructuurcapaciteit (een treinpad) aanvraagt bij de infrastructuurbeheerder, in overeenstemming met de ERA-ontologie.
PathDetailsMessage (paddetailbericht)	Bericht waarmee de infrastructuurbeheerder de details van een pad verstrekt in antwoord op een padaanvraag, in overeenstemming met de ERA-ontologie.
PathConfirmedMessage (padbevestigingsbericht)	Bericht waarmee de aanvrager de door de infrastructuurbeheerder voorgestelde paddetails bevestigt.
PathDetailsRefusedMessage (padweigeringsbericht)	Bericht waarmee de aanvrager de door de infrastructuurbeheerder voorgestelde paddetails weigert.
PathCanceledMessage (padannuleringsbericht)	Bericht waarmee een eerder bevestigd of aangevraagd pad wordt geannuleerd.

Concept	Definitie
PathNotAvailableMessage (pad-niet-beschikbaar-bericht)	Bericht waarmee de infrastructuurbeheerder meldt dat een aangevraagd pad niet beschikbaar is.
ReceiptConfirmationMessage (ontvangstbevestigingsbericht)	Bericht ter bevestiging van de ontvangst van een bericht tussen telematicabelanghebbenden.
TrainCompositionMessage (treinsamenstellingsbericht)	Bericht dat de samenstelling van een trein doorgeeft, met inbegrip van informatie op voertuigniveau, de totale treinmassa, het Europees voertuignummer van de tractievoertuigen en aanduidingen voor gevaarlijke goederen, intermodale laadeenheden, strijdkrachten en stillere routes.
PassengerTrainCompositionMessage (reizigerstreinsamenstellingsbericht)	Bericht dat de samenstelling van een reizigerstrein doorgeeft, met inbegrip van stoelplattegronden, klassen, rijtuigen voor personen met beperkte mobiliteit en fietsplaatsen.
TrainReadyMessage (trein-gereed-bericht)	Bericht waarmee de spoorwegonderneming meldt dat een trein vertrekklar is; statuswaarden omvatten 'NotReady' met subvelden voor treinvertraging, tijdstip van gereedheid en vertragingsoorzaak.
TrainRunningInformationMessage (treinloopinformatiebericht)	Bericht dat de feitelijke treinloopinformatie op meldpunten doorgeeft.
TrainRunningForecastMessage (treinloopprognosebericht)	Bericht dat de prognose van de treinloop doorgeeft, met de verwachte nauwkeurigheid zoals bepaald in de nauwkeurigheidsmethodiek van de verordening.
TrainDelayCauseMessage (treinvertragingsoorzaakbericht)	Bericht dat de oorzaak van een treinvertraging doorgeeft.
TrainRunningInterruptionMessage (treinlooponderbrekingsbericht)	Bericht dat een onderbreking van de treinloop meldt.
Dienstregeling	Dienstregelingsgegevens in de zin van artikel 3, punt 28, van Richtlijn 2012/34/EU, gepubliceerd als open data onder een Creative Commons BY-ND 4.0-licentie.
Historische registratie van treingegevens	Bewaarde registratie (ten minste 12 maanden) van treingegevens, met de dienstregeling, de referentietreinidentificatie, het commerciële treinnummer, de meldlocaties, de werkelijke tijden, de vertraging en de vertragingsoorzaak alsmede de treinsamenstelling.

Concept	Definitie
ConsignmentNoteMessage (vrachtbriefbericht)	Bericht dat de elektronische vrachtbrief (eCN) doorgeeft, d.w.z. het vervoersdocument bedoeld in artikel 6 van Verordening nr. 11/1960 van de Raad, voorzien van een gekwalificeerd elektronisch zegel overeenkomstig Verordening (EU) nr. 910/2014.
WagonRunningInformationMessage (wagenloopinformatiebericht)	Bericht dat loopinformatie over een goederenwagen doorgeeft gedurende zijn bewegingslevenscyclus; uitgesplitst in de afzonderlijke in de bijlage vastgestelde wagengebeurtenissen.
Beweging van de intermodale laadeenheid	Gegevens die de beweging van een intermodale laadeenheid doorgeven.
Wagenprognose-informatie	Prognose-informatie voor een goederenwagen, waarvan de nauwkeurigheid wordt bepaald door de nauwkeurigheidsmethodiek van de verordening.
Geolokalisatie van goederenwagens	Wagengebeurtenis die de geografische positie van een goederenwagen doorgeeft.
Wagenstatus	Wagengebeurtenis die de actuele status van een goederenwagen doorgeeft.
Wagen gereed voor beweging	Wagengebeurtenis die aangeeft dat een goederenwagen klaar is om te worden bewogen.
Wagen getrokken	Wagengebeurtenis die aangeeft dat een goederenwagen is getrokken.
Wagenvertrek vanaf herkomst	Wagengebeurtenis die het vertrek van een goederenwagen vanaf zijn herkomst aangeeft.
Wagenaankomst op tussenlocatie	Wagengebeurtenis die de aankomst van een goederenwagen op een tussenlocatie aangeeft.
Wagenvertrek vanaf tussenlocatie	Wagengebeurtenis die het vertrek van een goederenwagen vanaf een tussenlocatie aangeeft.
Wagen overgedragen	Wagengebeurtenis die aangeeft dat een goederenwagen tussen verantwoordelijke partijen is overgedragen.
Wagen overgenomen	Wagengebeurtenis die aangeeft dat een goederenwagen door een verantwoordelijke partij is overgenomen.
Wagenonregelmatigheid	Wagengebeurtenis die een onregelmatigheid meldt die een goederenwagen treft.
Wagenonregelmatigheid verholpen	Wagengebeurtenis die aangeeft dat een eerder gemelde wagenonregelmatigheid is verholpen.
Wagenaankomst op bestemming	Wagengebeurtenis die de aankomst van een goederenwagen op zijn bestemming aangeeft.

Concept	Definitie
Wagen afgeleverd	Wagengebeurtenis die aangeeft dat een goederenwagen is afgeleverd.
Referentiedatabanken voor rollend materieel	Referentiedatabanken voor rollend materieel, met inbegrip van het Europees voertuignummer, de houder, het type en de technische parameters; beheerd door de spoorsector en gekoppeld vanuit het gemeenschappelijk centraal register van het ERA.
Referentiedatabanken voor intermodale laadeenheden	Referentiedatabanken voor intermodale laadeenheden, met inbegrip van de ILU-code, het type, de afmetingen en de eigenaar.
Operationele databanken voor goederenwagens en intermodale laadeenheden	Operationele databanken die de operationele toestanden van goederenwagens en intermodale laadeenheden gedurende hun beweging registreren.
Belading van de goederenwagen	Operationele toestand die aangeeft dat een goederenwagen wordt beladen.
Beladen goederenwagen onderweg	Operationele toestand die aangeeft dat een beladen goederenwagen onderweg is.
Lege goederenwagen onderweg	Operationele toestand die aangeeft dat een lege goederenwagen onderweg is.
Lossing van de goederenwagen	Operationele toestand die aangeeft dat een goederenwagen wordt gelost.
Lege goederenwagen onder vlootbeheercontrole	Operationele toestand die aangeeft dat een lege goederenwagen onder vlootbeheercontrole valt.
Dossierreferentie	Referentie die een ticketingdossier identificeert, gebruikt om vervoerbewijzen, reserveringen en naverkoopprocessen te koppelen.
Bericht voor beschikbaarheids- en reserveringsaanvraag	Bericht waarmee de beschikbaarheid wordt gecontroleerd en een reservering voor een spoorproduct wordt aangevraagd.
Bericht voor beschikbaarheids- en reserveringsantwoord	Bericht dat het antwoord op een beschikbaarheids- en reserveringsaanvraag doorgeeft.
Beschikbaarheid en reservering van PRM-assistentie	Bericht om de beschikbaarheid te controleren van en assistentie te reserveren voor personen met een handicap of beperkte mobiliteit.

Concept	Definitie
Beschikbaarheid en reservering van fietsplaats	Bericht om de beschikbaarheid te controleren van en een fietsplaats te reserveren.
Beschikbaarheid en reservering van autovervoer	Bericht om de beschikbaarheid te controleren van en het vervoer van auto's, motorfietsen of boten te reserveren.
Vervoerbewijsannotatie	Naverkoopbericht dat een annotatie op een vervoerbewijs registreert.
Verzoek om terugbetaling of compensatie	Naverkoopbericht waarmee terugbetaling of compensatie met betrekking tot een vervoerbewijs wordt verzocht.
Reizigersdienstregeling	De datum en tijd van de door een spoorwegonderneming als commerciële dienst geëxploiteerde reizigersvervoersdiensten gedurende een bepaald tijdsinterval, gebruikt in het kader van spoorticketing en reisinformatie voor reizigers als bedoeld in afdeling 4 van de bijlage.
Minimale overstaptijd	De minimale tijd die voldoende is voor een reiziger om over te stappen tussen de toegangsknooppunten van twee opeenvolgende, in een reis opgenomen reizigersvervoersdiensten.
Tarief	Door een spoorwegonderneming (of houder van de gegevens) vastgestelde geaggregeerde gegevens die alle relevante tariefgegevens bevatten, met inbegrip van de door een distributeur aan de spoorwegonderneming verschuldigde prijs van de spoorvervoersdienst en de bijbehorende attributen en voorwaarden.
Aanbod	Door een distributeur vastgestelde geaggregeerde gegevens die toepasselijke tarieven combineren, met de door de detailhandelaar aan de distributeur verschuldigde prijs van het spoorproduct.
Yieldprijs	Prijs die met een tarief verbonden is en voortvloeit uit een op variabelen gebaseerd algoritme, de 'yieldregel' genoemd.
Regels voor de afgifte en controle van vervoerbewijzen	Gegevens die de regels vaststellen voor de afgifte van vervoerbewijzen en de controle van vervoerbewijzen.
Informatie over onlineverkoopkanalen	Gegevens die de onlineverkoopkanalen beschrijven waarlangs spoorproducten worden aangeboden.
Vervoersvoorwaarden	Gegevens die de vervoersvoorwaarden vaststellen, uitgesplitst voor reizigers, personen met beperkte mobiliteit (met toegankelijkheid van rollend materieel en stations), bagage, fietsen en auto's/motorfietsen/boten.
Soorten en formaten van vervoerbewijzen	

Concept	Definitie
	De catalogus van soorten en formaten van vervoerbewijzen, met inbegrip van de lay-outs voor beveiligd papier, blanco papier en mobiele/flexibel geformatteerde vervoerbewijzen met de bijbehorende beveiligingsmodellen.
Gemeenschappelijke referentiegegevens voor spoorticketing	Codelijsten voor ticketing die door het Agentschap worden beheerd en toegewezen, gebruikt als basis voor gegevensdeling op het gebied van spoorticketing.
Beveiligingselementen voor elektronische aflevering	Beveiligingselementen die worden gebruikt voor de elektronische aflevering van vervoerbewijzen.
Informatie over treinvertrekken	Gegevens over treinvertrekken voor weergave op stations.
Informatie over treinaankomsten	Gegevens over treinaankomsten voor weergave op stations.
Informatie over afwijkingen	Gegevens over afwijkingen van de geplande dienst voor weergave op stations.
Informatie in het voertuig	Reisinformatie voor reizigers die in het voertuig wordt verstrekt.
Distributeur	Entiteit met de technische capaciteit om spoorproducten van een of meer spoorwegondernemingen te combineren teneinde een uitgever of detailhandelaar te bevoorraden, met het recht om zonder initiële bevraging van toewijzingssystemen te opereren en met autonome rechten om de beschikbaarheid van de prijs te controleren.
Uitgever	Entiteit met de juridische en technische capaciteit om voor een detailhandelaar een vervoerbewijs uit te geven waarop de partijen bij de vervoersovereenkomst worden vermeld.
Detailhandelaar	Entiteit die spoorproducten van een of meer distributeurs combineert en/of verkoopt en via een initieel verzoek toegang verkrijgt; zij kan vergoedingen of kortingen toepassen maar mag de inhoud van het spoorproduct niet wijzigen.
Toewijzingssysteem	Het digitale systeem van de spoorwegonderneming dat de onlinecatalogus van de afzonderlijke spoorvervoersdiensten bevat en distributeurs in staat stelt de beschikbaarheid te controleren en reserveringen te maken.
Reisplanner	Een zoekmachine die wordt gebruikt om een optimale reis te vinden op basis van door de gebruiker vastgestelde criteria.
Vervoerbewijscontroleorganisatie	Een organisatie die gemachtigd is de vervoerbewijzen van reizigers te controleren, ook bij de toegangsdeuren tot het perron.
Spoorproduct	Een op maat gemaakte dienst met betrekking tot een spoorvervoersdienst voor reizigers, gekoppeld aan een tarief.

Concept	Definitie
Metastation	Een groep stations binnen een functioneel stedelijk gebied, met inbegrip van een of meer in bijlage II bij Verordening (EU) 2024/1679 vermelde stedelijke knooppunten, die zich over meerdere lidstaten kan uitstrekken en waar afzonderlijke stations bereikbaar zijn via aansluitende stedelijke vervoerswijzen en stedelijke vervoersdiensten, al dan niet volgens dienstregeling.
Gegevens	Een machineleesbare weergave van handelingen, feiten of informatie en elke samenstelling van dergelijke handelingen, feiten of informatie die bestemd is om in een geharmoniseerd en gestructureerd formaat te worden gedeeld.
Gegevensdeling	Het verstrekken van gegevens door een gegevenshouder aan een gegevensontvanger met het oog op het gezamenlijke of individuele gebruik van die gegevens, rechtstreeks of via een tussenpersoon, bijvoorbeeld in het kader van open of commerciële licenties tegen vergoeding of kosteloos.
Spoorticketing	Het proces dat ten minste een van de volgende elementen omvat voor spoorvervoersdiensten voor reizigers: de digitale presentatie van de diensten ten behoeve van reisplanning; de digitale controle van de beschikbaarheid of de digitale reservering van overeenkomstige spoorproducten met het oog op de verkoop; de digitale afgifte en controle van vervoerbewijzen; de digitale afhandeling van naverkoopprocessen.
Spoorvervoersdienst	Een dienst volgens dienstregeling voor vervoer per spoor tussen een vertrekpunt en een aankomstpunt, die vervoersdiensten voor goederen, reizigers, bagage, fietsen of auto's alsmede op maat gemaakte vervoersregelingen en reizigersassistentie, met inbegrip van diensten voor omleiding en voortzetting van de reis, omvat.
Toegang tot gegevens	Het recht om gegevens te raadplegen met of zonder controle daarover, onderscheiden van andere rechten en verplichtingen in verband met het gebruik ervan voor niet-commerciële of commerciële doeleinden.
Netoverschrijdend proces	Een proces dat wordt beïnvloed door de exploitatie van een spoorvervoersdienst over twee of meer netten die door verschillende infrastructuurbeheerders of exploitanten van spoorgoederenvervoersfaciliteiten worden beheerd.
Directe spoorvervoersdienst	Een spoorvervoersdienst die tussen herkomst en bestemming commerciële tussenstops kan omvatten, maar geen overstap van reizigers of overslag van goederen tussen treinen inhoudt.
Applicatieprogrammeerinterface (API)	Een geheel van functies, procedures, definities en protocollen voor interoperabele gegevensdeling tussen telematicatoepassingen.
Reis	Een doorgaande verplaatsing van een reiziger of een lading die meerdere deeltrajecten kan omvatten.

Concept	Definitie
Openbare vertrektijd	De instaplimiet voor reizigers, d.w.z. het tijdstip waarop de toegang tot de trein, het perron of het station wordt gesloten ter voorbereiding van het vertrek.
Openbare aankomsttijd	De uitstaptijd voor reizigers, d.w.z. het tijdstip waarop de deuren van de trein op het bestemmingsperron of de eindterminal worden geopend.
Gegevenshouder	Een natuurlijke of rechtspersoon die het recht heeft gegevens te gebruiken of de verplichting heeft gegevens te produceren en beschikbaar te stellen.
Gegevensontvanger	Een natuurlijke of rechtspersoon die het recht heeft toegang te krijgen tot de door de gegevenshouder geproduceerde en beschikbaar gestelde gegevens onder gespecificeerde toegangsvoorwaarden voor gebruik.
Intermodale vervoersexploitant	Een entiteit die goederenvervoersdiensten organiseert die twee of meer goederenterminals met meer dan één vervoerswijze verbinden.
Goederenklant	De entiteit die zendinginformatie aan de goederenspoorwegonderneming heeft verstrekt en een vervoersovereenkomst heeft gesloten; kan een logistiekedienstverlener, een intermodale vervoersexploitant, een expediteur, een vlootbeheerder van lege wagons of de gegevenshouder zijn.
ERA-ontologie	Een door het Agentschap overeenkomstig artikel 4, lid 8, van Richtlijn (EU) 2016/797 uitgegeven technisch document waarin voor het spoorwegsysteem van de Unie de mens- en machineleesbare gegevensdefinities en -presentaties en de bijbehorende kwaliteits- en nauwkeurigheidsvereisten voor gegevenselementen worden vastgesteld.
Gegevenselement	Een veld, waarde of attribuut van de gedeelde gegevens, gestructureerd op een wijze die consistent is met het algemene protocol voor gegevensdeling en dat essentiële informatie bevat die bijdraagt aan de betekenis en het doel van de gedeelde gegevens, waardoor gegevensdeling tussen systemen, toepassingen of organisaties mogelijk wordt.
Referentiegegevens	Een gegevensverzameling van gestandaardiseerde en interoperabele unieke identificatoren die als basis dient voor gegevensdeling in een specifiek domein.
Metagegevens	Metagegevens in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) 2023/2854 (Datawet).
Gegevenskwaliteit	

Concept	Definitie
	De mate van geschiktheid voor gebruik waarin de kenmerken van de gegevens voldoen aan het aangegeven en impliciete niveau van nauwkeurigheid, volledigheid, consistentie, tijdigheid en uniciteit van gegevensverzamelingen, en onder gespecificeerde voorwaarden bruikbare inzichten voor andere gebruikers opleveren.
Nauwkeurigheid (gegevenskwaliteitsdimensie)	Gegevenskwaliteitsdimensie die de mate uitdrukt waarin de gegevens de reële waarde die zij moeten weergeven, correct weergeven.
Volledigheid (gegevenskwaliteitsdimensie)	Gegevenskwaliteitsdimensie die de mate uitdrukt waarin alle vereiste gegevens aanwezig zijn.
Consistentie (gegevenskwaliteitsdimensie)	Gegevenskwaliteitsdimensie die de mate uitdrukt waarin de gegevens vrij zijn van tegenstrijdigheid tussen gegevensverzamelingen en in de tijd.
Tijdigheid (gegevenskwaliteitsdimensie)	Gegevenskwaliteitsdimensie die de mate uitdrukt waarin de gegevens binnen de vereiste tijd beschikbaar zijn.
Uniciteit (gegevenskwaliteitsdimensie)	Gegevenskwaliteitsdimensie die de mate uitdrukt waarin er geen ongewenste duplicatie van gegevens is.
Organisatiecode	Unieke identificatie van elke bij de spoorgegevensdeling betrokken organisatie of rol, toegewezen door het Agentschap.
Locatiecode	Unieke identificatie van elk voor de spoorgegevensdeling relevant geografisch punt, toegewezen door het Agentschap.
Virtuele locatiecode	Code die wordt toegewezen aan locaties buiten het spoornet die worden gebruikt door vervangende spoorvervoersdiensten, als spoor verkochte maar niet op het spoor geëxploiteerde diensten en metastations.
EU-Id	De canonieke Europese identificatie die door gegevenshouders wordt gebruikt bij het aanleveren aan de nationale toegangspunten.